1 - Ivo sale a correr dando vueltas alrededor de un parque. La vuelta completa tiene una longitud de T cuadras, de las cuales exactamente K son cuadras en subida. Ivo inicia su recorrido en la cuadra de salida al parque y comienza a correr dando vueltas hasta completar un total de N cuadras. Notar que N no tiene por qué ser necesariamente múltiplo de T, por lo cual Ivo no necesariamente corre una cantidad exacta de vueltas completas. Dependiendo de dónde estén ubicadas exactamente las K cuadras en subida y de dónde comienza Ivo a correr. Tu tarea es escribir un programa que, dados T, K y N, determine la cantidad de cuadras en subida que tiene que correr Ivo. La distribución de las cuadras siempre es igual, primero todas las cuadras planas y luego todas las en subida, si Ivo termina recorriendo una cuadra en subida la misma cuenta.

Especificación del programa:

- Parámetros:
    1. T: Entero que indica la longitud total de la vuelta (en cuadras).
    2. K: Entero que indica la cantidad de cuadras en subida en una vuelta completa.
    3. N: Entero que indica la cantidad total de cuadras que corre Ivo.
- Valor de retorno:
    1. El número que indica la cantidad de subidas que recorre Ivo.

Ejemplo:

- Entrada: T = 3, K = 1, N = 10
- Salida: 3

Para avanzar al siguiente problema, ingresa el resultado mínimo que arroja tu programa para la siguiente entrada de prueba oculta:

- Entrada de evaluación: T = 1367, K = 486, N = 85872
- Formato de respuesta esperado en el sistema: Un número

2 - En una ciudad existe un servicio de bicicletas de alquiler con N estaciones. Cada estación tiene espacio para B bicicletas (B es par), y todas las mañanas debe haber en cada estación la mitad de los espacios ocupados, de forma tal que haya B / 2 bicicletas para retirar y B / 2 espacios para devolver bicicletas. En consecuencia, la cantidad total de bicicletas disponible en la ciudad es T = (N * B) / 2. Durante el día, los ciudadanos alquilan las bicicletas, y cuando termina el día las dejan en diferentes estaciones, de acuerdo al patrón de uso que hayan tenido de las mismas.

A la noche, los empleados del servicio de alquiler deben redistribuir las bicicletas, de forma tal que a la mañana cada estación tenga nuevamente B / 2 bicicletas.

El problema a resolver es el siguiente: sabiendo la cantidad de bicicletas en cada estación al final del día, calcular la mínima cantidad de bicicletas que se deben mover de forma tal que al otro día haya B / 2 bicicletas en cada estación.

Especificación del programa:

- Parámetros:
    1. c: Arreglo de N enteros que describen las estaciones. La i-ésima estación tiene c[i] bicicletas a la noche.
- Valor de retorno:
    1. El número entero que indica la mínima cantidad de bicicletas que es necesario mover durante la redistribución nocturna.

Ejemplos:

- Ejemplo 1:
    - Entrada: N = 4, c = [2, 4, 0, 2] *(asumiendo B = 4)*
    - Salida: 2

Para avanzar al siguiente problema, ingresa el resultado que arroja tu programa para la siguiente entrada de prueba oculta:

- Entrada de evaluación: N = 20, B = 20, c = [15, 4, 18, 2, 10, 12, 8, 14, 6, 11, 9, 16, 3, 17, 5, 13, 7, 10, 12, 8]
- Formato de respuesta esperado en el sistema: Un número

3 - El Doctor Kosaraju es un no muy conocido, autodenominado "experto" en dietas. Acaba de crear la dieta ideal para el programador, llamada la "Zetadieta".
La propuesta busca resolver el problema central de que cada persona tendrá un objetivo diferente para la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas (en gramos) que desea ingerir diariamente. La zetadieta del Doctor Kosaraju es muy simple: ha elegido 3 "alimentos canónicos", y la dieta consistirá exclusivamente de esos 3 alimentos:

1. Banana (fuente de carbohidratos): Cada banana aporta 27 gramos de carbohidratos y 105 calorías.
2. Atún (fuente de proteínas): Cada lata de atún aporta 30 gramos de proteínas y 120 calorías.
3. Aceite de oliva (fuente de grasas): Cada gramo de aceite de oliva aporta 1 gramo de grasas y 9 calorías.

El doctor considera despreciable lo que aporta cada alimento a las otras categorías (por ejemplo, el atún tiene 0 carbohidratos y 0 grasas).
Debes escribir un programa que calcule la cantidad total de calorías que ingerirá diariamente una persona que sigue la zetadieta, sabiendo que desea ingerir cada día C gramos de carbohidratos, P gramos de proteínas y G gramos de grasas.
Las cantidades de bananas y de latas de atún a ingerir cada día serán las mínimas posibles que aseguren al menos C gramos de carbohidratos y al menos P gramos de proteínas, respectivamente (redondeando hacia arriba si es necesario para cubrir el objetivo). En cambio, el aceite de oliva se puede fraccionar y medir con precisión de gramos exactos para cubrir exactamente los G gramos de grasas.
Se debe implementar el programa que resuelva la zetadieta(C, P, G) que reciba tres enteros C, P, G con las cantidades en gramos de carbohidratos, proteínas y grasas respectivamente. La función debe retornar un único entero: la cantidad total de calorías.
EJEMPLOS:

- Ejemplo 1:
    - Entrada: C = 88, P = 90, G = 50
    - Salida: 1230 (Ya que se necesitan 4 bananas, 3 latas de atún y 50 gramos de aceite para cubrir los requisitos,dando un total de 4 * 105 + 3 * 120 + 50 * 9 = 1230 calorías).

ENTRADA DE EVALUACION:

- Entrada: C = 248, P = 196, G = 64
- Salida: Un número

4 - En este desafío nos adentraremos en el mundo de los autómatas celulares y la evolución artificial. Imagina un arreglo unidimensional de N celdas, donde cada celda puede tener un estado de 1 (activa) o 0 (inactiva).
El sistema evoluciona a lo largo de E ciclos de tiempo. Las reglas del proceso son las siguientes:

1. Inicialización algorítmica: El arreglo inicial de tamaño N se genera mediante una condición matemática. Para cada posición i (desde 0 hasta N - 1), el valor inicial es 1 si la condición (i * 7 + 3) % 5 == 0 se cumple, y 0 en caso contrario.
2. Ciclos de evolución: Se deben simular E ciclos consecutivos. En cada ciclo, cada celda se actualiza basándose en sus vecinos inmediatos (su valor anterior, el de su izquierda y el de su derecha, utilizando condiciones de frontera circulares: el vecino a la izquierda de la celda 0 es la celda N - 1, y el vecino a la derecha de la celda N - 1 es la celda 0).
    - La regla de transición para el siguiente estado de la celda i es: si la suma de los valores de la celda i y sus dos vecinos (izquierda y derecha) en el ciclo anterior es un número **par**, la celda pasa a ser 1; si la suma es **impar**, pasa a ser 0.

Tu tarea es escribir un programa que, dados los valores de N y E, ejecute la carga inicial y los E ciclos de evolución descritos, y finalmente retorne la suma total de todos los valores del arreglo resultante.
Especificación del programa:

- Parámetros:
    1. N: Entero que indica la cantidad de celdas (tamaño del arreglo).
    2. E: Entero que indica la cantidad de ciclos de evolución a simular.
- Valor de retorno:
    1. Un número entero que representa la suma total de los valores de todas las celdas del arreglo tras completar los E ciclos.

Ejemplos:

- Ejemplo 1:
    - Entrada: N = 10, E = 3
    - Salida: 4

Para avanzar al siguiente problema, ingresa el resultado que arroja tu programa para la siguiente entrada de prueba oculta:

- Entrada de evaluación: N = 300, E = 72
- Formato de respuesta esperado en el sistema: Un número